

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέλλον με απεριόριστες δυνατότητες ■ Ηθικά διλήμματα ■
Πολιτική Απορρήτου- GDPR ■ Ανοικτά/Μεγάλα Δεδομένα

6.1 Εισαγωγή

Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν μεταμορφώσει ριζικά τον κόσμο γύρω μας. Από τα smartphones μέχρι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η τεχνολογία έχει αλλάξει τον τρόπο που επικοινωνούμε, μαθαίνουμε, εργαζόμαστε και διασκεδάζουμε. Αλλά πόσο βαθιά είναι αυτή η αλλαγή και πού μας οδηγεί; Στην ενότητα αυτή θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα παρακάτω ερωτήματα:

- ▶ Ποια ηθικά διλήμματα προκύπτουν από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλο και περισσότερους τομείς της ζωής μας; Ποιο θα είναι το μέλλον μας με την Τεχνητή Νοημοσύνη;
- ▶ Ποια είναι η πολιτική δεδομένων που περιλαμβάνεται στους Όρους Χρήσης του ιστοχώρου ή της πλατφόρμας παιχνιδιών που επισκέπτεστε;
- ▶ Τα μεγάλα και ανοικτά δεδομένα μπορούν να μας βοηθήσουν να βρούμε λύσεις σε σημαντικά προβλήματα;

Θα εξερευνήσουμε την επίδραση των ψηφιακών τεχνολογιών στην κοινωνία και τον πολιτισμό μας. Θα αναφερθούμε στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που δημιουργούν, και θα προβληματιστούμε για το πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα μέλλον όπου η τεχνολογία να υπηρετεί τον άνθρωπο.

6.2 Μέλλον με απεριόριστες δυνατότητες

Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν επιφέρει τεράστιες αλλαγές σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Μας δίνουν τη δυνατότητα να συνδεόμαστε από οποιονδήποτε τόπο, να έχουμε γρήγορη πρόσβαση σε τεράστιο όγκο πληροφοριών, να δημιουργούμε περιεχόμενο και να το μοιραζόμαστε με ένα παγκόσμιο κοινό. Ωστόσο, αυτή η ψηφιακή συνδεσιμότητα, η διαθεσιμότητα τεράστιου όγκου δεδομένων και η διαχείρισή τους παρουσιάζει προκλήσεις. Ζητήματα όπως το απόρρητο, η ιδιωτικότητα, η ασφάλεια δεδομένων, καθώς και ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης υπογραμμίζουν την πολυπλοκότητα της ζωής σε έναν συνδεδεμένο κόσμο. Η επιρροή των ψηφιακών τεχνολογιών στον πολιτισμό και την κοινωνία είναι διαρκής, προκαλώντας συνεχείς συζητήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις από τη χρήση τους στο μέλλον μας.

Η κατανόηση των ψηφιακών τεχνολογιών και των επιπτώσεών τους μας διευκολύνει να πλοηγηθούμε σ' αυτό το νέο τοπίο υπεύθυνα και αποτελεσματικά, βοηθώντας μας να χρησιμοποιούμε τα ψηφιακά εργαλεία για να βελτιώσουμε τη ζωή και την κοινωνία μας. Οι δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία φαίνεται να είναι απεριόριστες. Οι ψηφιακές τεχνολογίες μάς οδηγούν σε έναν κόσμο υπερσυνδεδεμένο, η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται όλο και περισσότερο αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής, μετασχηματίζοντας ριζικά τη βιομηχανία, τις κοινωνίες αλλά και την ιδιωτική ζωή. Ας δούμε πώς μπορεί να επηρεαστεί η ζωή μας, τα χρόνια που έρχονται, σε μερικούς βασικούς τομείς της:



Έξυπνες (smart) πόλεις και υποδομές



Οι πόλεις μπορούν να εξελίσσονται με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης σε «υπερσυνδεδεμένα οικοσυστήματα». Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων θα μπορεί να ρυθμίζεται από ευφυή συστήματα που προβλέπουν τη συμφόρηση και προσαρμόζουν τα σήματα κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο. Αυτόνομα ηλεκτρικά οχήματα που θα κυκλοφορούν στους δρόμους, θα μπορούν να παρέχουν αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές. Έξυπνα δίκτυα θα διαχειρίζονται τη διανομή ενέργειας, εξισορροπώντας την προσφορά και τη ζήτηση, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη βέλτιστη αποδοτικότητα και την ελάχιστη σπατάλη. Τα κτίρια μετατρέπονται σε «έξυπνα κτίρια», καθώς διαθέτοντας τους κατάλληλους αισθητήρες,

επιτυγχάνουν τη βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας.

Καλύτερη υγειονομική περίθαλψη

Η υγειονομική περίθαλψη μπορεί να βελτιώνεται διαρκώς με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η εξατομικευμένη ιατρική, με αλγορίθμους που αναλύουν γενετικές πληροφορίες και μεγάλα δεδομένα για τον τρόπο ζωής και το ιατρικό ιστορικό, μπορεί να παρέχει εξατομικευμένες θεραπείες. Πολλές ασθένειες, όπως ο καρκίνος, θα μπορούν να γίνουν ιάσιμες σε μεγάλο βαθμό. Πολλές μορφές αναπηρίας θα μπορούν να αντιμετωπισθούν είτε με ευφυή προσθετικά μέλη, είτε με εμφύτευση chip, είτε με άλλες τεχνολογίες. Τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης θα κάνουν προγνωστικές αναλύσεις προειδοποιώντας για πιθανά προβλήματα υγείας, πριν αυτά γίνουν επικίνδυνα. Οι ρομποτικοί χειρουργοί θα εκτελούν πολύπλοκες χειρουργικές επεμβάσεις με ακρίβεια που θα υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνατότητες. Οι άνθρωποι θα είναι online και εφοδιασμένοι με αισθητήρες, οι οποίοι θα μεταδίδουν πληροφορίες για τους δείκτες της υγείας τους. Ευφυή συστήματα θα προτείνουν θεραπείες ή θα ειδοποιούν τους επαγγελματίες υγείας για πιο λεπτομερείς ιατρικές εξετάσεις.

Εκπαίδευση και μάθηση

Τα εκπαιδευτικά συστήματα θα μπορούν να εφοδιαστούν με ψηφιακούς βοηθούς, οι οποίοι θα παρέχουν εξατομικευμένες συμβουλές ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες και το επίπεδο του κάθε μαθητή και της κάθε μαθήτριας, ώστε να αξιοποιούνται στο έπακρο οι δυνατότητές τους. Αλλά και οι εκπαιδευτικοί θα υποστηρίζονται στο έργο τους από τους ψηφιακούς βοηθούς, ενώ ανάλογα θα προσαρμόζονται και οι μέθοδοι διδασκαλίας. Το περιεχόμενο της μάθησης θα είναι πιο συναρπαστικό και καθηλωτικό: Εμπειρίες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (π.χ. Metaverse) θα ζωντανεύουν την Ιστορία, τη Φυσική, τη Χημεία, τη Βιολογία, την Ιστορία. Η εκμάθηση των ξένων γλωσσών θα γίνει, κι αυτή, πιο εύκολη.



Εργασία και απασχόληση

Οι βαριές και επαναλαμβανόμενες εργασίες μπορούν να γίνονται από ρομπότ, αποδεσμεύοντας τους ανθρώπους προκειμένου να επικεντρωθούν σε δημιουργικούς και στρατηγικούς ρόλους. Τα συστήματα λήψης αποφάσεων με Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούν να υποστηρίξουν τη λήψη πιο τεκμηριωμένων αποφάσεων για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της καινοτομίας. Η εξ αποστάσεως εργασία διευκολύνεται από προηγμένα περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας, επιτρέποντας στις ομάδες να συνεργάζονται σαν να βρίσκονται στον ίδιο φυσικό χώρο. Τα οφέλη από την αύξηση της παραγωγικότητας θα μπορούσαν να μοιραστούν σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, σε όλο τον κόσμο. Θα δοθεί η δυνατότητα οι άνθρωποι να αμείβονται καλύτερα, να εργάζονται λιγότερο χρόνο, να μην εκτελούν βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, να έχουν πιο πολλές ευκαιρίες για ποιοτικό και απολαυστικό ελεύθερο χρόνο.

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο και στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων. Οι προηγμένες αναλύσεις που παρακολουθούν τις διεργασίες της φύσης προβλέπουν τις φυσικές καταστροφές και συμβάλουν στο σχεδιασμό για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την ελαχιστοποίηση των ζημιών. Τα ελεγχόμενα από Τεχνητή Νοημοσύνη γεωργικά συστήματα βελτιστοποιούν τις αποδόσεις των καλλιεργειών και μειώνουν τα απόβλητα, υποστηρίζοντας με βιώσιμο τρόπο έναν αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό. Τα έξυπνα συστήματα ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων διασφαλίζουν ότι τα υλικά επαναχρησιμοποιούνται αποτελεσματικά, ελαχιστοποιώντας, έτσι, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.



Ψυχαγωγία και αναψυχή

Η ψυχαγωγία γίνεται «υπερ-εξατομικευμένη». Η Τεχνητή Νοημοσύνη προτείνει το περιεχόμενο που μας ταιριάζει καλύτερα σύμφωνα με τις ατομικές μας προτιμήσεις και τη διάθεση της κάθε στιγμής. Οι εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας προσφέρουν μια καθηλωτική εμπειρία, καθώς οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδρούν με τους χαρακτήρες και να επηρεάζουν την πλοκή μιας κινηματογραφικής ταινίας. Τα ψηφιακά εργαλεία συμβάλλουν στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς ψηφιοποιώντας έργα τέχνης, τα καθιστούν προσβάσιμα για τις μελλοντικές γενιές. Ταυτόχρονα, προάγουν την πολιτιστική καινοτομία παρέχοντας νέους τρόπους έκφρασης.

Το Διαδίκτυο και οι ψηφιακές πλατφόρμες επιτρέπουν στους καλλιτέχνες να ξεπεράσουν τα γεωγραφικά εμπόδια και να μοιράζονται τη δουλειά τους με το παγκόσμιο κοινό. Τα μουσεία και οι γκαλερί χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία για να ανοιχτούν πέρα από το τοπικό κοινό τους και να προωθήσουν ευρύτερες ανταλλαγές στο χώρο του πολιτισμού.

Οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις εμπλουτίζονται από εικονικά περιβάλλοντα όπου άνθρωποι από όλον τον κόσμο μπορούν να συναντηθούν, να συνεργαστούν και να παίξουν.



MetaVerse

Το **Metaverse** είναι μια έννοια που αναφέρεται σε έναν συλλογικό εικονικό κοινόχρηστο χώρο που έχει δημιουργηθεί από τη σύγκλιση της φυσικής και της εικονικής πραγματικότητας (VR), καθώς και της επαυξημένης πραγματικότητας (AR). Ο όρος προέρχεται από το μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας «Snow Crash» του Neal Stephenson, που εκδόθηκε το 1992. Το Metaverse υπόσχεται ένα συναρπαστικό μέλλον, στο οποίο η εικονική και η φυσική πραγματικότητα συγχωνεύονται, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για επικοινωνία, εργασία και διασκέδαση.

Μεταξύ των βασικών χαρακτηριστικών του Metaverse περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

1. **Εμβύθιση¹** (Immersion): Οι χρήστες μπορούν να βιώσουν εμπειρίες εμβύθισης, σαν να βρίσκονται πραγματικά μέσα σε έναν εικονικό κόσμο.
2. **Διαλειτουργικότητα** (Interoperability): Τα ψηφιακά αντικείμενα και οι ταυτότητες μπορούν να μεταφερθούν και να χρησιμοποιηθούν από έναν εικονικό χώρο σε άλλον, ανεξάρτητα από την πλατφόρμα.
3. **Διαρκής ύπαρξη** (Persistence): Ο εικονικός κόσμος συνεχίζει να υπάρχει και να εξελίσσεται, ακόμα κι όταν οι χρήστες δεν είναι συνδεδεμένοι.
4. **Κοινωνική αλληλεπίδραση** (Social Interaction): Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με άλλους σε πραγματικό χρόνο μέσω των εικονικών τους αβιτάρ (avatars).
5. **Οικονομία** (Economy): Το Metaverse διαθέτει τις δικές του οικονομικές δομές, βάσει των οποίων οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν, να αγοράζουν, να πωλούν και να ανταλλάσσουν αγαθά και υπηρεσίες.

Το Metaverse έχει ευρείες εφαρμογές σε διάφορους τομείς, όπως:

- **Ψυχαγωγία:** Παιχνίδια, εικονικοί συναυλιακοί χώροι, κοινωνικά δίκτυα.
- **Εκπαίδευση:** Διαδραστική μάθηση, εικονικές τάξεις.
- **Εργασία:** Εικονικά γραφεία, συνεργατικά εργαλεία.
- **Εμπόριο:** Εικονικά καταστήματα, εμπειρίες αγορών.
- **Υγεία:** Εικονικές κλινικές, τηλεϊατρική, ψυχοθεραπεία.

Παραδείγματα πλατφορμών και τεχνολογιών είναι: το Second Life (μια από τις πρώτες πλατφόρμες που επέτρεψε στους χρήστες να ζουν μια «δεύτερη ζωή» σε έναν εικονικό κόσμο) και το Metaverse (Meta), στην ανάπτυξη του οποίου η Facebook έχει επενδύσει σημαντικά, προσφέροντας πλατφόρμες VR για κοινωνική αλληλεπίδραση και εργασία.

¹ **Εμβύθιση** (immersion) είναι η εμπειρία της σε βάθος ενασχόλησης ή εμπλοκής σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή σε ένα περιβάλλον, σε βαθμό που να αισθάνεται κανείς ότι έχει απορροφηθεί πλήρως και έχει αποσυνδεθεί από το άμεσο φυσικό περιβάλλον. Είναι μια έννοια που συχνά συνδέεται με την εικονική πραγματικότητα (VR), την επαυξημένη πραγματικότητα (AR) και άλλες διαδραστικές ψηφιακές εμπειρίες. Η εμβύθιση είναι μια ισχυρή έννοια που ενισχύει την εμπλοκή και την αποτελεσματικότητα διαφόρων δραστηριοτήτων, κάνοντάς τις πιο ελκυστικές και ρεαλιστικές (στους τομείς της ψυχαγωγίας, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της ιατρικής). Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν εμπειρίες που αιχμαλωτίζουν πλήρως την προσοχή του χρήστη και παρέχουν την αίσθηση ότι βρίσκεται «μέσα» στη δραστηριότητα ή το περιβάλλον.

6.3 Ηθικά διλήμματα από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιείται σε όλο και περισσότερους τομείς της ζωής μας, με τους προσωπικούς βοηθούς, όπως η Siri και η Alexa, αλλά και με πιο πολύπλοκα συστήματα που μπορούν να διαγνώσουν ασθένειες ή να ελέγξουν αυτοκίνητα. Ενώ προσφέρει πολύ μεγάλα οφέλη, εγείρει, ταυτόχρονα, σημαντικά ηθικά ζητήματα που απαιτούν σοβαρό και υπεύθυνο διάλογο.



Ένα σημαντικό ζήτημα είναι η **ιδιωτικότητα**. Τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης αξιοποιούν τεράστιες ποσότητες δεδομένων για να εκπαιδευτούν και να λάβουν αποφάσεις. Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες. Ο τρόπος με τον οποίο συλλέγονται, επεξεργάζονται και κοινοποιούνται αυτά τα δεδομένα θέτει ερωτήματα σχετικά με το απόρρητο και την ασφάλεια του ατόμου.

Ανακύπτουν, επιπλέον, ζητήματα μεροληψίας και δικαιοσύνης. Η **μεροληψία αλγορίθμου** (algorithm bias) εμφανίζεται όταν τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης παράγουν μεροληπτικά αποτελέσματα, λόγω μεροληπτικών δεδομένων εκπαίδευσης

ή λανθασμένου σχεδιασμού των αλγορίθμων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αθέμιτες ή μεροληπτικές πρακτικές. Είναι σημαντική η πρόνοια για την αμεροληψία των αλγορίθμων προκειμένου να διασφαλιστεί **δικαιοσύνη** και η **ισότητα** στις εφαρμογές της. Για παράδειγμα, εάν ένα σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης, «εκπαιδεύεται» σε δεδομένα όπου υποεκπροσωπούνται ορισμένες ομάδες (βάσει φύλου, χρώματος του δέρματος, σωματικών χαρακτηριστικών) ενδέχεται να έχει κακή απόδοση όσον αφορά σε αυτές τις ομάδες ή και να παράξει μεροληπτικές αποφάσεις εναντίον τους.

Η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης θέτει, ακόμη, το ζήτημα της **μείωσης θέσεων εργασίας**. Καθώς τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης καθίστανται ικανά να εκτελούν εργασίες που παραδοσιακά εκτελούνται από ανθρώπους, υπάρχει ο κίνδυνος πολλοί άνθρωποι να χάσουν τη δουλειά τους, προκαλώντας σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα στην ανθρωπότητα.

Η αυτοματοποίηση της λήψης αποφάσεων εγείρει ερωτήματα **ηθικής φύσης**, καθώς οι αλγόριθμοι μπορεί να λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη ή κρίση, οι οποίες να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στους ανθρώπους. Για παράδειγμα, η λήψη μιας δικαστικής απόφασης ή μιας απόφασης για την ενδεδειγμένη θεραπεία σ' έναν ασθενή. Έτσι, ανακύπτουν θέματα **λογοδοσίας**. Όταν τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης παίρνουν αποφάσεις, ειδικά τέτοιες που μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες στις ζωές των ανθρώπων, είναι σημαντικό να είναι σαφώς προσδιορισμένο ποιος φέρει την ευθύνη. Ποιος λογοδοτεί απέναντι στη Δικαιοσύνη και την κοινωνία.

Αυτά τα ηθικά διλήμματα είναι θεμελιώδη στις συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης και τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Είναι επιτακτική η ανάγκη για θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών και κανονισμών που θα διασφαλίζουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα ωφελήσει την ανθρωπότητα και όχι το αντίθετο.

6.4 Πολιτική απορρήτου

Οι κυβερνητικές υπηρεσίες και ορισμένες επιχειρήσεις συλλέγουν προσωπικά δεδομένα για όλους μας. Τα προσωπικά δεδομένα μας μπορούν να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν ως μεγάλα δεδομένα, με τρόπους που μπορεί να μη θέλουμε ή να μην εγκρίνουμε; Γνωρίζουμε τι ακριβώς συλλέγεται; Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες για τους εαυτούς μας; Έχουμε τον έλεγχο των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται για εμάς; Οι ιστότοποι που επισκεπτόμαστε ή συνδεόμαστε και οι εφαρμογές που χρησιμοποιούμε έχουν μια πολιτική απορρήτου που εξηγεί ποια δεδομένα συλλέγουν και με ποιον τρόπο χρησιμοποιούνται; Έχουμε διαβάσει σε τι μας ζητείται η συναίνεση ή απλώς αποδεχόμαστε τους όρους χρήσης των υπηρεσιών αυτών, χωρίς να μας ενδιαφέρει η προστασία των προσωπικών μας δεδομένων; Μπορούμε να περιορίσουμε την πρόσβαση στα προσωπικά μας δεδομένα αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του λογαριασμού μας ή του προγράμματος περιήγησής μας;

Είναι πολλά τα ερωτήματα που θέσαμε. Ας ψάξουμε, όμως, να βρούμε την απάντηση στην πολιτική απορρήτου του ιστότοπου ή της εφαρμογής που χρησιμοποιούμε. Κάθε ιστότοπος ή εφαρμογή πρέπει να έχει μια πολιτική απορρήτου, δηλαδή ένα σύνολο κανόνων που εξηγεί απλά και με σαφήνεια ποιοι είναι και πώς συλλέγουν, χρησιμοποιούν και κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με εμάς κάθε φορά που χρησιμοποιούμε, επικοινωνούμε, συνδεόμαστε ή αλληλεπιδρούμε με αυτόν τον ιστότοπο ή την εφαρμογή.

Κάποιες πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα, όπως είναι η διεύθυνση IP. Άλλες τις παρέχουμε εμείς οι ίδιοι, όταν δημιουργούμε έναν λογαριασμό. Επίσης, είναι δυνατόν να συλλέγονται πληροφορίες για εμάς από άλλες πηγές. Για παράδειγμα, εάν συνδεόμαστε σε έναν ιστότοπο μέσω του λογαριασμού μιας άλλης, τρίτης πλατφόρμας, τότε είναι πιθανό, να παραχωρούμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες από αυτήν την τρίτη πλατφόρμα, όπως το όνομά μας, οι λίστες των φίλων μας, τα γενέθλια μας και η φωτογραφία του προφίλ μας. Μπορεί, επιπλέον, ο ιστότοπος που χρησιμοποιούμε να εξάγει συμπεράσματα για εμάς, με βάση τις πληροφορίες που συλλέγει. Για παράδειγμα, μπορεί να βγάλει συμπεράσματα σχετικά με την τοποθεσία μας με βάση τη διεύθυνση IP μας ή να συμπεράνει τις προτιμήσεις ανάγνωσης με βάση το ιστορικό ανάγνωσής μας.

Καλό είναι να γνωρίζουμε κάθε φορά τα δικαιώματά μας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), όσον αφορά την πρόσβαση, την τροποποίηση και τη διαγραφή των προσωπικών μας δεδομένων και πώς μπορούμε να τα ασκήσουμε. Ας προσπαθούμε να βρούμε κάθε φορά την ισορροπία μεταξύ ωφέλειας από τη χρήση των νέων τεχνολογιών και της προστασίας των προσωπικών μας δεδομένων.

6.4.1 Πόση πληροφορία κοινοποιούμε;

Γνωρίζουμε ότι με τη χρήση κάποιας ιστοσελίδας συλλέγονται και χρησιμοποιούνται προσωπικές μας πληροφορίες. Αυτές δεν είναι άλλες παρά τα προσωπικά μας δεδομένα.

Τα προσωπικά δεδομένα αναφέρονται σε οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να αναγνωρίσει ένα συγκεκριμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Αυτή η πληροφορία μπορεί, είτε να αναγνωρίζει απευθείας το άτομο (όπως το όνομα ή ο αριθμός ταυτότητας), είτε μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες για να το αναγνωρίσει (όπως η διεύθυνση email, ο αριθμός τηλεφώνου, η φωτογραφία, η διεύθυνση κατοικίας, η τοποθεσία GPS).

Τα προσωπικά δεδομένα έχουν πολύ μεγάλη σημασία από άποψη προστασίας της ιδιωτικότητας και των δικαιωμάτων των ατόμων. Η συλλογή, η επεξεργασία και η αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων υπόκειται σε διάφορους νομικούς κανονισμούς και κανονισμούς απορρήτου, όπως ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι αντίστοιχοι νόμοι σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Γενικά, οι ιστοσελίδες συλλέγουν προσωπικά δεδομένα, όταν χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους. Συγκεκριμένα:

- ▶ **Διατηρούνται πληροφορίες που δίνουμε απευθείας κατά την εγγραφή μας** (όπως στοιχεία επικοινωνίας, όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση και αριθμός κινητού τηλεφώνου, είτε στα προαιρετικά πεδία εγγραφής, όπως ημερομηνία γέννησης και φύλο).
- ▶ **Καταγράφεται μέσω cookies και αναλύεται η συχνότητα επισκέψεων στις ιστοσελίδες** (όπως λεπτομέρειες σχετικά με τις αγορές μας, αν επωφελούμαστε από τις προσφορές και πιθανές συμμετοχές μας σε διαγωνισμούς).
- ▶ **Καταγράφονται τα σχόλιά μας και πολλές φορές καταγράφονται προσωπικές πληροφορίες.**
- ▶ **Όταν συμμετέχουμε σε έρευνες αγοράς ή για την προστασία μας από απάτες** (π.χ. συναλλαγή με κλεμμένη πιστωτική μας κάρτα).

Η απόφαση μας να αποκαλύψουμε τα προσωπικά μας δεδομένα είναι εντελώς προαιρετική και με αυτόν τον τρόπο δίνουμε τη συγκατάθεσή μας για τη χρήση των προσωπικών μας δεδομένων μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται (και οι οποίοι πρέπει πάντα να περιγράφονται με σαφήνεια). Οι πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης που παρέχουμε, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, όπως επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, για:

- ◆ Να μας αναγνωρίσουν και να μας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσουμε κάποιες υπηρεσίες (όπως για παράδειγμα η διαχείριση και παράδοση μιας παραγγελίας).
- ◆ Προωθητικές και διαφημιστικές ανακοινώσεις σε εμάς σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- ◆ Ανταλλαγή δεδομένων με άλλες εταιρείες, για τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς και ανάλυσής της.
- ◆ Την πρόληψη δόλιων συναλλαγών και κλοπής.
- ◆ Τη συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας.



Υποβάλλοντας τα προσωπικά μας στοιχεία, αναγνωρίζουμε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν και να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας και από τρίτα μέρη. Δεν επιτρέπεται, όμως, να προβούν σε εμπορική εκμετάλλευση των προσωπικών μας στοιχείων.

6.4.2 Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή του χρήστη όταν επισκέπτεται μια ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις του χρήστη και την ιστορική δραστηριότητα του στον Ιστό, ώστε η ιστοσελίδα να μπορεί να προσφέρει εξατομικευμένη εμπειρία χρήσης. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς, όπως η διατήρηση της σύνδεσης του χρήστη σε έναν λογαριασμό, η αποθήκευση προτιμήσεων χρήστη, η παρακολούθηση της απόδοσης της ιστοσελίδας και η προβολή εξατομικευμένων διαφημίσεων.

Ποια είναι τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών που ισχύουν σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR);

Όπως προβλέπεται στη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, έχουμε ποικίλα δικαιώματα που σχετίζονται με την παροχή των προσωπικών δεδομένων. Αυτά μπορεί να είναι:

- ▶ **Ευκολότερη πρόσβαση στα ατομικά δεδομένα.** Περιλαμβάνει την παροχή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων και τη διασφάλιση ότι οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες με τρόπο σαφή και κατανοητό.

- ▶ **Νέο δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων.** Διευκολύνει τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ παρόχων υπηρεσιών και μπορεί να μεταφέρει τα προσωπικά μας δεδομένων σε άλλον οργανισμό.
- ▶ **Δικαίωμα διαγραφής.** Όταν ένα άτομο δεν επιθυμεί πλέον την επεξεργασία των δεδομένων του και δεν υπάρχει θεμιτός λόγος για τη διατήρησή τους, τα δεδομένα θα διαγράφονται. Έχει το δικαίωμα να ζητήσει την πλήρη διαγραφή όλων των προσωπικών του δεδομένων και να λάβει σχετική επιβεβαίωση.
- ▶ **Το δικαίωμα να γνωρίζουν πότε παραβιάστηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους.** Σε τέτοιες περιπτώσεις οι εταιρείες και οι οργανισμοί πρέπει να ενημερώνουν την αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, ενώ στην περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων πρέπει να ενημερώνονται και τα φυσικά πρόσωπα που επηρεάζονται.
- ▶ Οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται να επιβεβαιώνουν **ποια προσωπικά δεδομένα μπορεί να διατηρούν** και για ποιους σκοπούς.
- ▶ Οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται **να παρέχουν στους χρήστες πλήρες αντίγραφο των προσωπικών τους δεδομένων.**



Η **πολιτική διατήρησης προσωπικών δεδομένων** καθορίζει πόσο καιρό διατηρούνται συγκεκριμένοι τύποι προσωπικών πληροφοριών. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, τα αντίστοιχα δεδομένα διαγράφονται, εφόσον δεν έχουν δικαιολογημένο έννομο συμφέρον για τη διατήρησή τους ή η διατήρησή τους δεν επιβάλλεται από τον Νόμο.



Αν θέλουμε να κάνουμε αίτημα για διαγραφή των προσωπικών μας δεδομένων και οι πάροχοι υπηρεσιών δεν απαντήσουν στο αίτημά μας ή δε μας παρέχουν έναν έγκυρο λόγο για τον οποίο δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσουν το αίτημά μας, έχουμε το δικαίωμα να επικοινωνήσουμε με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την υποβολή καταγγελίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.



Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουμε μεταφέρονται και αποθηκεύονται σε διακομιστές, οι οποίοι εδρεύουν εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Δε μεταφέρονται πληροφορίες που μας αφορούν εκτός του ΕΟΧ, εκτός εάν είμαστε χρήστες εκτός ΕΟΧ. Σε αυτή την περίπτωση, ίσως χρειαστεί να μεταφερθούν τα στοιχεία μας για να παραδοθούν τα προϊόντα μας ή οι υπηρεσίες μας, για να διεκπεραιωθεί μια πληρωμή ή μια επιστροφή ή για να μας σταλούν διαφημιστικές πληροφορίες, τις οποίες εμείς έχουμε ζητήσει (π.χ. μέσω εγγραφής σε μια ιστοσελίδα).



Δραστηριότητα 1. Δημιουργία Ερευνητικής Εργασίας

Να διερευνήσετε την ιστορία και τους σκοπούς του GDPR, καθώς και την επίδρασή του στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των ατόμων. Να αναζητήσετε παραδείγματα παραβιάσεων δεδομένων και τις συνέπειές τους που οδήγησαν στην επιβολή των κυρώσεων του GDPR. Στη συνέχεια, να συγκρίνετε τον GDPR με παλαιότερες νομοθεσίες περί προστασίας δεδομένων και να αναλύσετε τις βελτιώσεις που επέφερε.

6.4.3 Ερωτήσεις

1

Υπάρχει χρονική διάρκεια που διατηρούνται τα προσωπικά μας στοιχεία;

2

Τι μπορούμε να κάνουμε αν οι πάροχοι υπηρεσιών δεν απαντούν στο αίτημα μας για διαγραφή των προσωπικών μας δεδομένων;

3

Τι γίνεται με τη μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου;

4

Τα προσωπικά μας στοιχεία, όταν τα υποβάλουμε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας και από τρίτα μέρη;

6.5 Μεγάλα δεδομένα – Ανοικτά δεδομένα

Τα μεγάλα δεδομένα (big data) και τα ανοικτά δεδομένα (open data) είναι δύο σημαντικές έννοιες στον κόσμο της τεχνολογίας και της πληροφορίας. Τα **μεγάλα δεδομένα** αναφέρονται στις μεγάλες ποσότητες πληροφοριών που συλλέγονται από διάφορες πηγές, όπως το Διαδίκτυο, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και οι αισθητήρες. Είναι σαν να έχουμε ένα τεράστιο παζλ με πολλά κομμάτια πληροφοριών.

Τα **ανοικτά δεδομένα**, από την άλλη πλευρά, σημαίνουν ότι οι πληροφορίες αυτές είναι ελεύθερα διαθέσιμες σε οποιονδήποτε, ώστε να έχει πρόσβαση, να τις χρησιμοποιεί και να τις μοιράζεται. Είναι σαν να μοιράζεσαι τα κομμάτια του παζλ με άλλους, ώστε όλοι να μπορούν να συνεργαστούν για να λύσουν το παζλ.

Τα μεγάλα και ανοικτά δεδομένα είναι πολύτιμα, γιατί μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τον κόσμο γύρω μας, να πάρουμε πιο σωστές αποφάσεις και να βρούμε λύσεις σε προβλήματα. Για παράδειγμα:

- ▶ Με τη συλλογή και ανάλυση μεγάλων δεδομένων, μπορούμε να αναγνωρίσουμε μοτίβα και τάσεις που δεν είναι άμεσα εμφανή. Για παράδειγμα, οι επιστήμονες μπορούν να παρακολουθούν τις καιρικές συνθήκες σε όλον τον κόσμο για πολλά χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να δουν πώς αλλάζει το κλίμα και να προβλέψουν μελλοντικές αλλαγές.
- ▶ Με τη χρήση μεγάλων και ανοικτών δεδομένων, οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις μπορούν να πάρουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις. Για παράδειγμα, μια πόλη μπορεί να χρησιμοποιήσει δεδομένα κυκλοφορίας για να βρει τους δρόμους με τα περισσότερα μποτιλιαρίσματα και να σχεδιάσει καλύτερες λύσεις για τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
- ▶ Τα μεγάλα δεδομένα μπορούν να μας βοηθήσουν να βρούμε λύσεις σε σημαντικά προβλήματα. Για παράδειγμα, οι επιστήμονες που μελετούν την κλιματική αλλαγή μπορούν να χρησιμοποιήσουν δεδομένα από όλον τον κόσμο για να καταλάβουν πώς επηρεάζεται ο πλανήτης μας και να βρουν τρόπους να τον προστατεύσουν. Πιο συγκεκριμένα, οι επιστήμονες συλλέγουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων για τον καιρό, τη θερμοκρασία των ωκεανών, τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα και πολλά άλλα. Αναλύοντας αυτά τα δεδομένα, μπορούν να δουν πώς αλλάζει το κλίμα και να προβλέψουν τις μελλοντικές αλλαγές. Με αυτές τις πληροφορίες, μπορούν να προτείνουν μέτρα για την προστασία του πλανήτη, όπως η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η προστασία των δασών.

Έτσι, τα μεγάλα και τα ανοικτά δεδομένα είναι σαν ισχυρά εργαλεία που μπορούν να μας βοηθήσουν να μάθουμε, να ανακαλύψουμε και να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο! Εσείς, ως μαθητές και μαθήτριες έχετε ενεργό ρόλο στη συλλογή και χρήση μεγάλων και ανοικτών δεδομένων. Ας μάθουμε περισσότερα, μελετώντας το κεφάλαιο αυτό.

6.5.1 Ανοικτά δεδομένα

Τι ακριβώς είναι τα ανοικτά δεδομένα (open data); Τα χρησιμοποιούμε; Είναι μέσα στην καθημερινότητά μας; Και όμως ναι! Κάθε φορά που αξιοποιούμε μια εφαρμογή πλοήγησης στο κινητό μας για να δούμε τι ώρα θα φτάσουμε στον προορισμό μας, σύμφωνα με το μέσο μετακίνησης που έχουμε επιλέξει, ή κάθε φορά που θέλουμε να δούμε την πρόγνωση του καιρού από το κινητό μας, εκείνη την στιγμή, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, χρησιμοποιούμε, μέσω των εφαρμογών αυτών, ανοικτά δεδομένα που έχουν διατεθεί δωρεάν από διάφορους οργανισμούς και φορείς. Ποιο είναι το όφελος από την αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων; Μήπως μας βοηθούν στη λήψη αποφάσεων; Μήπως βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας αλλά και των συμπολιτών μας;

Ας φανταστούμε μία μελέτη περίπτωσης, όπου οι γονείς της Μαρίας μόλις βρήκαν μια νέα δουλειά σε μία άλλη πόλη και πρόκειται να μετακομίσουν. Η οικογένεια της Μαρίας θα κληθεί να λάβει πολλές αποφάσεις. Σε ποια γειτονιά θα αναζητήσουν νέο σπίτι; Θα είναι ασφαλής η γειτονιά; Τι υποδομές έχει; Πώς θα είναι το σχολείο της γειτονιάς; Για όλα αυτά τα ερωτήματα, οι γονείς της Μαρίας θα πρέπει να αναζητήσουν απαντήσεις αξιοποιώντας τα ανοικτά δεδομένα που διαθέτουν μέσα από την ιστοσελίδα τους διάφοροι φορείς, όπως Δήμοι, Αστυνομικά Τμήματα, Σχολικές Μονάδες αλλά και Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Ας υποθέσουμε, όμως, ότι είναι τυχεροί και ότι κάποιος δημιούργησαν μια εφαρμογή για κινητά, η οποία αξιοποιεί όλα αυτά τα ανοικτά δεδομένα και επιτρέπει στους χρήστες της εύκολα και γρήγορα να αναζητήσουν πληροφορίες και να κάνουν συγκρίσεις.

Ας θεωρήσουμε ένα άλλο παράδειγμα. Οι δρόμοι ενός δημοτικού διαμερίσματος έχουν πολλές λακκούβες. Το δημοτικό αυτό διαμέρισμα έχει αναπτύξει μια διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει στους δημότες της να αναφέρουν τα σημεία όπου υπάρχουν αυτές οι κακοτεχνίες. Η εφαρμογή παρακολουθεί και δίνει στοιχεία για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της υποβολής της αναφοράς και της επισκευής της λακκούβας. Παρέχει, επίσης, στατιστικά στοιχεία σε διάστημα ενός έτους. Στο τέλος του έτους, εξετάζοντας τα δεδομένα των αναφορών αυτών, μία ομάδα πολιτών μπορεί να δείξει στις Δημοτικές Αρχές ότι ο χρόνος που χρειάζεται για να επιδιορθωθούν οι λακκούβες στην γειτονιά τους είναι πιο αργός κατά μέσο όρο από ότι σε άλλες γειτονιές. Οι Δημοτικές Αρχές ανταποκρίνονται άμεσα στο αίτημα των πολιτών αυτών και κατορθώνουν, αλλάζοντας κάποιες διαδικασίες, να μειώσουν το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της υποβολής της αναφοράς και της επισκευής της λακκούβας, όχι μόνο στη συγκεκριμένη γειτονιά αλλά και σε άλλες γειτονιές που παρουσιάζουν παρόμοια προβλήματα.



Δραστηριότητα 2. Ας καινοτομήσουμε

Ας υποθέσουμε ότι σχεδιάζουμε μια εφαρμογή για τους λάτρεις του windsurfing. Αξιοποιούμε ανοικτά δεδομένα από μετεωρολογικούς σταθμούς για να υποδείξουμε παραλίες όπου θα μπορούσε κάποιος να μεταβεί στο σημείο αυτό για να κάνει windsurfing. Τι άλλου είδους πληροφορία θα μπορούσε να παρέχει η εφαρμογή; Για παράδειγμα, πού θα μπορούσε κάποιος να βάλει βενζίνη, να προμηθευτεί λίγα τρόφιμα ή να ζητήσει πρώτες βοήθειες; Από ποιόν φορέα ή οργανισμό θα μπορούσαμε να αντλήσουμε ανοικτά δεδομένα για την παροχή αυτής της πληροφορίας; Αναπτύξτε τις ιδέες σας για την εφαρμογή αυτή. Ποιο θα ήταν το όφελος από την ανάπτυξη της εφαρμογής αυτής για τον πολίτη τον ίδιο, την τοπική κοινωνία αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο;

Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν τα δεδομένα για να είναι ανοικτά; Τα δεδομένα για να είναι ανοικτά πρέπει να έχουν ελάχιστους περιορισμούς για να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Πρέπει, δηλαδή, να έχουμε πρόσβαση σε αυτά χωρίς δυσκολίες νομικές, τεχνικές και οικονομικές. Πρέπει, για παράδειγμα, να διατίθενται με μία ανοικτή άδεια χρήσης, καθώς και σε κατάλληλη ανοικτή μορφή για να μπορούμε να τα συλλέξουμε και να τα επεξεργαστούμε. Όταν μιλάμε για ανοικτή μορφή σε τι αναφερόμαστε; Σε αρχείο κειμένου ή σε .pdf για παράδειγμα; Θεωρούνται αυτές οι μορφές κατάλληλες για να επεξεργαστεί την πληροφορία ο υπολογιστής και να εξαγει στατιστικά στοιχεία; Μήπως θα πρέπει η μορφή αυτή να είναι κάτι σαν λογιστικό φύλλο;

Τα ανοικτά δεδομένα θα πρέπει να διατίθενται δωρεάν ή με ελάχιστο κόστος. Και στο βαθμό που αφορά τους πολίτες δεν πρέπει να πληρώνουν για αυτά, διότι ήδη έχουν χρηματοδοτήσει κατά κάποιο τρόπο τη δημιουργία τους. Αν υπάρχει κάποιο κόστος, αυτό θα είναι πολύ μικρό και θα έχει σχέση με τη συντήρηση των δεδομένων αυτών.

Ίσως μπορούμε να φανταστούμε ότι το κίνημα των ανοικτών δεδομένων ξεκίνησε από το κίνημα του ανοικτού λογισμικού που πρωτοστάτησε στον εκδημοκρατισμό της γνώσης. Στη δημιουργία, δηλαδή, κοινών ψηφιακών αγαθών από τα οποία όλοι μπορούμε να αντλήσουμε περιεχόμενο για να το χρησιμοποιήσουμε, στη συνέχεια, για διάφορους σκοπούς και έτσι να αυξήσουμε αισθητά αυτήν την κοινή δεξαμενή γνώσης.



Δραστηριότητα 3. «Ανοικτά» κινήματα

Γνωρίζετε άλλα «ανοικτά κινήματα», όπως είναι τα κινήματα του ανοικτού υλικού (open hardware), της ανοικτής διακυβέρνησης (open government) και της ανοικτής επιστήμης (open science); Ποιο ανοικτό λογισμικό χρησιμοποιείται στο εργαστήριο Πληροφορικής; Η Wikipedia αποτελεί ένα παράδειγμα ανοικτών δεδομένων; Τι ρόλο έπαιξαν οι σύγχρονες τεχνολογίες στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην πληροφορία;

Το άνοιγμα της γνώσης μπορεί να οδηγήσει στην έναρξη νέων επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, στην ανάλυση προτύπων και τάσεων, στη διάδοση της επιστημονικής έρευνας, στη λήψη αποφάσεων που βασίζονται σε δεδομένα και στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Τα ανοικτά δεδομένα, επίσης, μπορούν να βοηθήσουν να γίνουν οι κυβερνήσεις, οι δημόσιοι οργανισμοί, οι δήμοι και οι περιφέρειες πιο διαφανείς. Αν επισκεφθούμε για παράδειγμα την ιστοσελίδα Διαύγεια (<https://diavgeia.gov.gr/>), μπορούμε να δούμε τις αποφάσεις των κρατικών φορέων και να δημιουργήσουμε άποψη, για παράδειγμα, σχετικά με τις κρατικές δαπάνες ή τις πολιτικές που εφαρμόζονται.

Αν κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, θα δούμε ότι αρχικά ξεκίνησαν οι κυβερνήσεις να ανοίγουν τα δεδομένα τους και ακολούθησαν και άλλοι οργανισμοί μη δημόσιοι, οι δημοτικές αρχές καθώς και επιστημονικοί φορείς. Το άνοιγμα των δεδομένων μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο από τους ίδιους τους οργανισμούς που ανοίγουν τα δεδομένα τους, όσο και από τρίτους. Για παράδειγμα, μια δημοτική αρχή αξιοποιεί ανοικτά δεδομένα και από άλλους φορείς σχετικά με την ποιότητα του αέρα, τις εκπομπές καυσαερίων από τα μέσα μεταφοράς και την ενεργειακή απόδοση από διάφορες πηγές για να αξιολογήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, προβαίνει στην υλοποίηση στοχευμένων πρωτοβουλιών, όπως είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων συγκοινωνιών. Αυτό επηρεάζει θετικά όχι μόνο τις περιβαλλοντικές συνθήκες της πόλης, αλλά και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.


govgr

data.gov.gr

Ελληνικά | English

Είσοδος φορέων

Αρχική | Δεδομένα | API

Βρείτε ανοικτά δεδομένα

Αναζητήστε δεδομένα δημοσιευμένα από την κεντρική διοίκηση, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες υπηρεσίες

Θεματικές Ενότητες Δεδομένων

10 θεματικές ενότητες με 57 σειρές δεδομένων.



Οικονομία και Εμπόριο

Οικονομία, εμπόριο, βιομηχανία, εισαγωγές, εξαγωγές



Δημόσια Τάξη και Δικαιοσύνη

Δικαστήρια, αστυνομία, φυλακές, εγκλήματα, σύνορα και μετανάστευση



Εκπαίδευση

Μαθητές, φοιτητές, πανεπιστήμια, καθηγητές και βαθμολογίες



Εικόνα 6.1 <https://www.data.gov.gr/> Ανοικτά Κυβερνητικά Δεδομένα

Μπορεί και εσείς να έχετε συμβάλει στο κίνημα των ανοικτών δεδομένων, χωρίς να το γνωρίζετε, με τη συμμετοχή σας σε μαθητικά συνέδρια ή σε διαγωνισμούς προγραμματισμού hackathon, όπου μαζί με άλλους μαθητές και άλλες μαθήτριες δίνετε λύσεις σε προβλήματα ή αναπτύσσετε νέες ιδέες χρήσιμες για τον άνθρωπο και την κοινωνία γράφοντας συνεργατικά «ανοικτό κώδικα».

Επίσης, μεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα https://www.data.gov.gr/datasets/minedu_students_school/ μπορείτε να αξιοποιήσετε ανοικτά δημόσια δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σχετικά με τον αριθμό μαθητών/μαθητριών ανά σχολείο σε όλη την επικράτεια και να εξάγετε χρήσιμα συμπεράσματα. Τι είδους συμπεράσματα θα ήταν αυτά; Πώς θα τα αξιοποιούσατε; Θα βοηθούσαν τα συμπεράσματα αυτά στη λήψη αποφάσεων; Ποιων άλλων οργανισμών ή φορέων θα θέλατε τα δεδομένα τους να «ανοίξουν», στην περίπτωση που δεν είναι ανοικτά, και να τα χρησιμοποιήσετε, σε συνδυασμό με τα παραπάνω ανοικτά δημόσια δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για να σχεδιάσετε μια εφαρμογή που θα καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών και των μαθητριών;

Ας σημειωθεί, ότι τα ανοικτά δεδομένα δεν εμπεριέχουν προσωπικά στοιχεία. Είναι δεδομένα που αφορούν στο κοινό καλό, είτε έχει να κάνει με την έρευνα, είτε με τη διαφάνεια, είτε, γενικότερα, με διάφορες δράσεις (ακόμα και επιχειρηματικές) που μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα δεδομένα.

Έτσι, όταν μιλάμε για ανοικτά δεδομένα, εννοούμε πληροφορίες που δεν κρατούνται μυστικές, αλλά είναι ανοικτές και διαθέσιμες σε όλους, με σκοπό να μάθουν από αυτές, να τις αναλύσουν, να τις χρησι-

μπουήσουν με διάφορους τρόπους και να προωθήσουν την παραγωγή νέας γνώσης και την καινοτομία. Είναι σαν να μοιράζεσαι τη γνώση και να αφήνεις όλους τους άλλους να συμμετάσχουν στην περιπέτεια της ανακάλυψης και της δημιουργίας ωραίων πραγμάτων. Οι διαθέσιμες αυτές πληροφορίες είναι δυνατό να αποφέρουν τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό όφελος.

6.5.2 Μεγάλα δεδομένα

Τι είναι τα μεγάλα δεδομένα και γιατί θα πρέπει να είμαστε ενήμεροι;

Κάθε φορά που παρακολουθούμε, για παράδειγμα, ένα βίντεο σε κάποια πλατφόρμα, προσθέτουμε, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, νέα δεδομένα στο προφίλ μας, σε όλο το χρονικό διάστημα που παρακολουθούμε το βίντεο. Το προφίλ μας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, στη συνέχεια, για την προσαρμογή διαφημίσεων, πολιτικών εκστρατειών ή ακόμα και την πρόβλεψη μελλοντικών συμπεριφορών βάσει προτιμήσεων παρόμοιων με τις δικές μας. Η πιθανότητα να εξασφαλίσουμε μια συνέντευξη εργασίας μπορεί να εξαρτάται από τις πληροφορίες που συλλέγονται για εμάς από άλλους. Άραγε, θα επέλεγε την αίτησή μας ένας αλγόριθμος πρόσληψης για εργασία ως αστροναύτης, αν εντόπιζε στη διαδικτυακή μας δραστηριότητα υπέρβαση του ορίου παρορμητικότητας, σύμφωνα με τα δικά του οριοθετημένα πλαίσια; Ας κατανοήσουμε καλύτερα τη λειτουργία των μεγάλων δεδομένων και το είδος του ψηφιακού κόσμου που διαμορφώνεται γύρω μας.

Πόσο μεγάλα είναι τα μεγάλα δεδομένα; Αυξάνονται τόσο γρήγορα τα δεδομένα που αν μας έδιναν έναν αριθμό, ο αριθμός αυτός θα έπαυε να ισχύει με μεγάλη διαφορά το επόμενο διάστημα. Παρόλο που είναι καίριο το μέγεθος των δεδομένων και τρομερά ραγδαίος ο ρυθμός αύξησης τους, δεν είναι το μόνο που έχει σημασία στα μεγάλα δεδομένα. Υπάρχουν τέσσερις άλλοι παράγοντες που καθιστούν τα μεγάλα δεδομένα σημαντικά.

Ο πρώτος παράγοντας είναι ότι τα μεγάλα δεδομένα αποτελούν συνδυασμό δεδομένων διαφορετικών τύπων από μία πληθώρα πηγών. Ο συνδυασμός αυτός, του μεγάλου όγκου των ποικιλόμορφων δεδομένων, μας επιτρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη πολυδιάστατη εικόνα. Για παράδειγμα, μεγάλα δεδομένα έχω όταν συνδυάζω μαγνητικές τομογραφίες εγκεφάλων με τους ιατρικούς φακέλους των ασθενών, τις περιοχές όπου έχουν ζήσει και τις αντίστοιχες κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούσαν στις περιοχές αυτές. Έτσι, μπορούμε να θέσουμε πολύπλοκες ερωτήσεις, όπως, για παράδειγμα, ποια είναι η σχέση μεταξύ των ωρών ηλιοφάνειας μιας περιοχής και του τρόπου ανάπτυξης μιας συγκεκριμένης πάθησης.

Ο δεύτερος παράγοντας έχει να κάνει με τον αυτόματο τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα αυτά συλλέγονται. Τα μεγάλα δεδομένα δημιουργούνται ουσιαστικά από τα πάντα γύρω μας, ανά πάσα στιγμή. Κάθε φορά που κάνουμε οτιδήποτε στους υπολογιστές μας, από την περιήγηση στο Διαδίκτυο, από τα likes στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τις online αγορές μας ή απλά όταν μετακινούμαστε έχοντας μαζί μας ή φορώντας έξυπνες συσκευές, παράγουμε δεδομένα τα οποία κάποιος μπορεί να τα χρησιμοποιήσει.

Ο τρίτος παράγοντας έχει να κάνει με τον χρόνο. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο. Από την άλλη πλευρά, η αναγνώριση μοτίβων στα δεδομένα αυτά συμβάλλει στην πρόβλεψη μελλοντικών γεγονότων, όπως για παράδειγμα οι ώρες αιχμής των τρένων, η αναμενόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας ή ο ρυθμός εξάπλωσης της ελονοσίας.

Ο τέταρτος παράγοντας έχει να κάνει με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Τα μεγάλα δεδομένα παρέχουν την πρώτη ύλη για τους αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης που μαθαίνουν από αυτά τα δεδομένα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη βοηθά στην εξαγωγή πολύτιμων πληροφοριών και γνώσεων από τα μεγάλα δεδομένα. Οι πληροφορίες και οι γνώσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της καινοτομίας, τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων και τη βελτίωση διαφόρων πτυχών της ζωής μας.

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι μπορούμε να κάνουμε ένα σωρό ενδιαφέροντα πράγματα με τα μεγάλα δεδομένα, όπως είναι η παρακολούθηση εντόμων για την καταπολέμηση ασθενειών όπως η ελονοσία, η πρόβλεψη βλαβών στους κινητήρες αεροσκαφών πριν ακόμα συμβούν, η ανίχνευση και η πρόληψη των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, αλλά και η ανακάλυψη νέων σωματιδίων ή αντιβιοτικών. Ακόμα, όμως, και στο μπάσκετ, τα μεγάλα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της απόδοσης των ομάδων. Μπορούμε να φανταστούμε τι είδους δεδομένα συλλέγονται, ποια χαρακτηριστικά πρέπει να πληρούν για να είναι αξιοποιήσιμα και ποιες στρατηγικές παρεμβάσεις θα μπορούσαν να γίνουν σε διάφορα επίπεδα; Θα μπορούσε να υπάρξει κάτι αντίστοιχο για τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας;



Δραστηριότητα 4. Αξιοποίηση των μεγάλων δεδομένων

Πώς βλέπετε την αξιοποίηση των μεγάλων δεδομένων σε ένα λεωφορείο που θα μπορεί να περιμένει τους επιβάτες ενός τρένου που καθυστέρησε; Θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τον όγκο της κυκλοφορίας, έτσι ώστε τα σήματα κυκλοφορίας να αλλάζουν αναλόγως για την ελαχιστοποίηση τυχόν μποτιλιαρισμάτων; Προσπαθήστε να σκεφτείτε εφαρμογές των μεγάλων δεδομένων στη δική σας καθημερινότητα.

Όταν, όμως, οι ίδιες τεχνικές εφαρμόζονται στους ανθρώπους καλό είναι να είμαστε πιο προσεκτικοί. Σκεφτείτε την περίπτωση που τα μεγάλα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για να προβλεφθεί η πιθανότητα υποτροπής κάποιου σε παραβατική συμπεριφορά και αυτό να επηρεάσει το ύψος της ποινής του. Τι γίνεται στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν τα μεγάλα δεδομένα για τον επηρεασμό της γνώμης συγκεκριμένων ψηφοφόρων με αντίστοιχα στοχευμένα προσωποποιημένα μηνύματα;

Συνοψίζοντας, τα μεγάλα δεδομένα συλλέγονται από πολλαπλές πηγές, με τρομακτική ταχύτητα, όγκο και ποικιλία. Η εξαγωγή ουσιαστικής πληροφορίας και γνώσης από αυτά συμβάλλει στη βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων και της ποιότητας ζωής του. Από την άλλη πλευρά, η αξιοποίηση των μεγάλων δεδομένων υπόκειται σε περιορισμούς, ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση των ανθρώπων.



Τόσο τα μεγάλα δεδομένα όσο και τα ανοικτά δεδομένα έχουν τη δυνατότητα να φέρουν επανάσταση στον τρόπο που λειτουργεί η κοινωνία, οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις. Ο συνδυασμός αυτών των δύο τύπων δεδομένων είναι ιδιαίτερα ισχυρός και επωφελής για την κοινωνία. Τα μεγάλα δεδομένα μάς παρέχουν πρωτοφανείς δυνατότητες να κατανοήσουμε, να αναλύσουμε και, τελικά, να αλλάξουμε προς το καλύτερο τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Ταυτόχρονα, τα ανοικτά δεδομένα με το άνοιγμα της γνώσης διασφαλίζουν την ισομερή πρόσβαση στην πληροφορία και το γεγονός ότι αυτή η προσπάθεια αλλαγής μοιράζεται και δημιουργεί σιγά σιγά έναν κόσμο πιο δίκαιο και δημοκρατικό.

6.5.3 Ερωτήσεις

1

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Δήμου της περιοχής σας και αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με τα ανοικτά δεδομένα του Δήμου σας. Τι είδους εφαρμογή για το κινητό θα μπορούσατε να δημιουργήσετε, αν αξιοποιούσατε τα ανοικτά αυτά δεδομένα; Θα χρειαζόσασταν τα ανοικτά δεδομένα και άλλων οργανισμών; Η εφαρμογή θα προοριζόταν για τον πολίτη ή για τις υπηρεσίες του ίδιου του Δήμου; Θα συνέβαλε σε αυτό που λέμε έξυπνη πόλη;

2

Τα μεγάλα δεδομένα χρησιμοποιούνται αρκετά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για παράδειγμα, ένα Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας χρησιμοποιεί ένα Σύστημα Μάθησης και Διαχείρισης (π.χ. eclass) που καταγράφει, μεταξύ άλλων, πότε ένας φοιτητής συνδέεται στο σύστημα, πόσο χρόνο ξοδεύει στις διάφορες σελίδες του συστήματος (π.χ. πόσο χρόνο αφιερώνει για να δει ένα βίντεο, να κάνει ένα quiz, να συνομιλήσει σε ένα forum), καθώς και τη συνολική πρόοδο του φοιτητή με την πάροδο του χρόνου. Πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού;

6.6 Κοιτώντας το μέλλον

Από την έναρξη της πρώτης βιομηχανικής επανάστασης κατά τον 18^ο αιώνα κάθε μεγάλη εξέλιξη της τεχνολογίας συνοδευόταν και από αισιόδοξες και από απαισιόδοξες προβλέψεις. Η κυριαρχία των μηχανών είχε προβλεφθεί ότι θα απαλλάξει τον άνθρωπο από το μόχθο και θα φέρει την ευημερία και την ευτυχία σε όλη την ανθρωπότητα. Από την άλλη μεριά υπήρχαν φωνές που μιλούσαν για καταστροφή του ανθρώπινου πολιτισμού και ηθική παρακμή. Υπάρχουν πολλές σχετικές αναφορές σε βιβλία κοινωνιολογίας, ιστορίας, φιλοσοφίας, πολιτικής επιστήμης αλλά και λογοτεχνίας.



Τελικά, οι άνθρωποι κατάφεραν σημαντικές προόδους, παραγωγή αδιανόητου πλούτου, αύξηση του προσδοκώμενου μέσου όρου ζωής σε πολλές χώρες του κόσμου και βελτίωση της ποιότητας ζωής πολλών ανθρώπων. Οι μηχανές έχουν αναλάβει πολλές από τις δύσκολες και επικίνδυνες εργασίες. Η δημοκρατία και η ειρήνη επικρατούν σε πολλές χώρες του κόσμου. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχουν περιοχές του πλανήτη βυθισμένες στη φτώχεια, η ανισότητα μεταξύ των πλούσιων και των φτωχών χωρών αυξάνεται, όπως άλλωστε και η ανισότητα εντός των πλούσιων χωρών, πολλές χώρες έχουν αυταρχικά και δικτατορικά καθεστώτα, η περιβαλλοντική υποβάθμιση και η κλιματική αλλαγή αποτελούν παγκόσμιες απειλές, ενώ η διαφθορά

αποτελεί πρόβλημα ακόμη και στις πιο ανεπτυγμένες χώρες του δυτικού κόσμου. Ο πόλεμος φαίνεται ακόμη και σήμερα, παρά την φοβερή εμπειρία των δύο παγκοσμίων πολέμων του 20^{ού} αιώνα, να προκρίνεται μερικές φορές ως λύση.

Η τεχνολογία έφερε και τεράστιες προόδους αλλά και προβλήματα. Είναι πιθανό να συμβεί κάτι ανάλογο και τα επόμενα χρόνια. Από τη μελέτη της ιστορίας ένα πάντως φαίνεται να είναι πολύ πιθανό. Το μέλλον φέρνει πολλές ανατροπές. Δεν είναι προδιαγεγραμμένο αλλά είναι διαπραγματεύσιμο. Εξαρτάται από τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες των ίδιων των ανθρώπων!!!



Δραστηριότητα 5

1. Συζητήστε τις μελλοντικές επιπτώσεις της τεχνολογίας στους τομείς που αναφέρει το κείμενο.
2. Πιστεύετε ότι θα υπάρξουν και άλλες εξελίξεις από αυτές που αναφέρθηκαν; Να τις αναφέρετε και να τις συζητήσετε στην τάξη.
3. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που μπορεί να προκύψουν στις ανθρώπινες κοινωνίες από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης τα επόμενα χρόνια;
4. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα σημαντικότερα προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν στις ανθρώπινες κοινωνίες από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης τα επόμενα χρόνια;



Δραστηριότητα 6.

Πώς φαντάζονταν οι άνθρωποι το 1900 ότι θα είναι η ζωή το 2000;
Και πώς το 2024 για τη ζωή το 2100;

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα

<https://publicdomainreview.org/collection/a-19th-century-vision-of-the-year-2000/>

Η ιστοσελίδα περιέχει μια σειρά από εικαστικές δημιουργίες από τον Jean-Marc Côté και άλλους καλλιτέχνες, που κατασκευάστηκαν γύρω το 1900 στο Παρίσι. Κάθε μία προσπαθεί να φανταστεί πώς θα ήταν να ζει κανείς στο μακρινό τότε έτος 2000, ποιες τεχνολογικές πρόοδοι θα είχαν επιτευχθεί το 2000. Ορισμένες τεχνολογίες είναι τρομερά προφητικές, άλλες παραμένουν ακόμη όραμα!!!

1. Αφού μελετήστε τις εικαστικές δημιουργίες, σημειώστε ποια από τα οράματα των καλλιτεχνών έχουν υλοποιηθεί από τη σύγχρονη τεχνολογία. Ποια όχι, και ποια έχουν υλοποιηθεί ως ένα βαθμό;
2. Προσπαθήστε να οραματιστείτε και εσείς μία τολμηρή τεχνολογική εξέλιξη που θα έχει υλοποιηθεί το έτος 2100! Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη!!!
3. Αποδώστε το όραμά σας σε κείμενο γράφοντας ένα prompt. Δώστε το prompt σε ένα λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης που παράγει εικόνες.

(Οι εικόνες του Κεφαλαίου 6 δημιουργήθηκαν με τη συμβολή των εργαλείων TN, Copilot της Microsoft, DALL-E της OpenAI και Firefly της Adobe)